

Économétrie avancée

Chapitre 9 : Introduction aux séries temporelles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Retards échelonnés (FDL) et propension de long terme

On étudie l'effet différé d'une campagne publicitaire (pub_t) sur les ventes ($vente_t$) à l'aide d'un modèle FDL à 2 retards :

$$vente_t = \alpha_0 + \delta_0 pub_t + \delta_1 pub_{t-1} + \delta_2 pub_{t-2} + u_t,$$

avec $\hat{\delta}_0 = 0,30$, $\hat{\delta}_1 = 0,15$, $\hat{\delta}_2 = 0,05$.

- Interpréter $\hat{\delta}_0$ (propension d'impact) : quel est l'effet d'un choc **temporaire** et immédiat de publicité sur les ventes ?
- Calculer la propension de long terme (PLT) $= \hat{\delta}_0 + \hat{\delta}_1 + \hat{\delta}_2$.
- Interpréter la PLT dans le contexte d'une hausse **permanente** du budget publicitaire.
- Si, comme dans l'exemple du cours sur la fécondité, $\hat{\delta}_1$ et $\hat{\delta}_2$ pris individuellement ne sont pas significatifs alors que la PLT l'est, quelle explication usuelle invoquer ?

Exercice 2 — Nombres indices et changement de base

Un indice des prix à la consommation vaut 150 en année courante (base 2015 = 100). On souhaite le rebasculer en base 2020, année où ce même indice (toujours base 2015 = 100) valait 120.

- Calculer le nouvel indice en base 2020 à l'aide de $newindex_t = 100 \times (oldindex_t / oldindex_{\text{nouvelle base}})$.
- Un salaire nominal de 8 000 dh est perçu en année courante, où l'indice des prix (base 2015 = 100) vaut 150. Calculer le salaire réel correspondant, exprimé en dh de base 2015.
- Interpréter ce salaire réel : que signifie-t-il concrètement par rapport au salaire nominal de 8 000 dh ?
- Pourquoi diviser par l'indice **ramené à 1** (ou par 100) plutôt que par le nombre indice brut change-t-il l'interprétation du résultat ?

Exercice 3 — Tendance exponentielle et reconnaissance d'une régression fallacieuse

Deux séries régionales sur 1990–2020 — le PIB régional y_t et le nombre annuel de mariages m_t — croissent toutes deux fortement. Une régression brute de m_t sur y_t donne un coefficient très significatif et $R^2 = 0,87$. En ajoutant une tendance temporelle t comme régresseur, le coefficient sur y_t devient non significatif et le R^2 détrendé tombe à 0,02.

- Que suggère cette chute du R^2 une fois la tendance ajoutée, quant à la nature de la relation initiale entre m_t et y_t ?
- S'agit-il d'un exemple de régression fallacieuse au sens du cours ? Justifier.
- Sur la même période, $\log(y_t) = \beta_0 + \beta_1 t + e_t$ donne $\hat{\beta}_1 = 0,032$. Interpréter ce coefficient.
- Pourquoi une tendance **linéaire** ($y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + e_t$) serait-elle probablement moins appropriée qu'une tendance **exponentielle** pour modéliser une série de PIB sur 30 ans ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9 et chapitre 2)

Exercice 4 — La régression fallacieuse comme cas particulier du biais de variable omise

Le chapitre 2 avait établi que, si une variable x_3 corrélée à la fois à y et à x_1 est omise, le coefficient estimé de x_1 s'écrit $b_1 = \beta_1 + \beta_3 \delta_1$. Dans l'exemple du cours sur l'investissement immobilier et les prix (chapitre 9), la régression **sans** tendance donne une élasticité de 1,24 (très significative) ; la régression **avec** tendance donne $-0,38$ (non significative).

- En posant $x_3 =$ tendance temporelle t et $x_1 =$ prix immobilier, montrer que ce résultat du chapitre

9 est un cas particulier de la formule du chapitre 2 (préciser ce que représente chaque terme).

- (b) Le coefficient « vrai », au sens de celui du modèle correctement spécifié, est-il 1,24 ou $-0,38$?
- (c) Calculer $\beta_3\delta_1$ implicite à partir des deux valeurs numériques données. Ce produit est-il positif ou négatif? Est-ce cohérent avec le fait que les deux séries (investissement et prix) croissent **toutes deux** avec le temps?
- (d) Le chapitre 2 (biais de variable omise en coupe transversale) suffisait-il, à lui seul, pour anticiper ce piège en série temporelle? Qu'apporte le chapitre 9 de plus, spécifique aux données chronologiques?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Étude d'événement : plainte antidumping

Le cours rapporte l'estimation $\log(\widehat{chnimp}) = \dots + 0,060 bef_{it6} - 0,032 aff_{it6} - 0,566 afdec_{it6}$, où $afdec_{it6}$ est une indicatrice des six mois suivant la décision favorable à l'industrie américaine dans une plainte antidumping.

- (a) Calculer l'effet exact en pourcentage associé au coefficient $-0,566$ à l'aide de la formule $100[\exp(\hat{\delta}) - 1]$, et vérifier qu'il correspond au $\approx -43,2\%$ rapporté par le cours.
- (b) Quelle est la différence entre cet effet exact et l'approximation usuelle $100 \times (-0,566) = -56,6\%$? Laquelle privilégier ici?
- (c) Pourquoi une indicatrice de **période** ($afdec_{it6}$), et non une indicatrice de groupe d'individus, est-elle l'outil adapté pour ce type d'événement daté?
- (d) En quoi cette logique — mesurer l'écart entre une période « avant » et une période « après » un événement précis — est-elle la même que celle employée pour évaluer l'impact d'une annonce sur un cours boursier?

Exercice 6 — Taux d'intérêt, inflation et déficit public

Le cours rapporte l'estimation $\widehat{i3}_t = 1,25 + 0,613 inf_t + 0,700 def_t$ ($n = 49$), où $i3_t$ est le taux des bons du Trésor à 3 mois, inf_t le taux d'inflation et def_t le déficit public en pourcentage du PIB.

- (a) Calculer la prévision de $i3_t$ pour $inf_t = 3$ et $def_t = 2$.
- (b) L'hypothèse dite « de Fisher » prédirait un coefficient de 1 sur inf_t (le taux nominal s'ajuste point pour point à l'inflation). Le coefficient estimé de 0,613 est-il numériquement proche ou éloigné de cette valeur?
- (c) Peut-on, à partir du seul coefficient 0,613, conclure statistiquement que l'hypothèse de Fisher est rejetée? Que manque-t-il pour trancher formellement?
- (d) Le chapitre 9 précise que cette lecture n'est valide, à échantillon fini, que sous les hypothèses TS.1 à TS.6. Quelle hypothèse, en particulier, serait la plus naturelle à remettre en cause pour une série de taux d'intérêt, qui a tendance à réagir à ses propres valeurs passées?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un choc temporaire de publicité (une hausse d'une unité pendant une seule période, puis retour au niveau initial) augmente les ventes de $\hat{\delta}_0 = 0,30$ unité dans la période même du choc.
- (b) $PLT = 0,30 + 0,15 + 0,05 = 0,50$.
- (c) Une hausse **permanente** d'une unité du budget publicitaire (maintenue indéfiniment à partir d'une date donnée) fait converger les ventes vers un niveau supérieur de 0,50 unité une fois les effets retardés pleinement absorbés (ici, après 2 périodes).
- (d) Comme dans l'exemple du cours, une forte colinéarité entre pub_t , pub_{t-1} et pub_{t-2} (des valeurs consécutives d'une même série sont typiquement très corrélées) gonfle les variances individuelles des $\hat{\delta}_j$ sans empêcher une estimation précise de leur **somme** : la combinaison linéaire $\delta_0 + \delta_1 + \delta_2$ peut être bien identifiée même quand chaque terme pris isolément ne l'est pas.

Correction — Exercice 2

- (a) $newindex = 100 \times (150/120) = 125,00$.
- (b) Salaire réel = $8\,000 / (150/100) = 8\,000/1,5 \approx 5\,333,33$ dh (en dh de base 2015).
- (c) Le salaire nominal de 8 000 dh ne permet d'acheter, compte tenu de la hausse des prix depuis 2015, que ce que 5 333,33 dh auraient permis d'acheter en 2015 — le pouvoir d'achat réel est inférieur de 33,3 % au montant nominal affiché.
- (d) Diviser par le nombre indice **brut** (150 au lieu de $150/100 = 1,5$) donnerait un résultat cent fois trop petit et dépourvu de sens économique : la division par l'indice ramené à sa base (= 1 l'année de référence) garantit que le salaire réel de l'année de base coïncide exactement avec le salaire nominal de cette même année.

Correction — Exercice 3

- (a) Cette chute spectaculaire ($0,87 \rightarrow 0,02$) suggère que la relation brute entre m_t et y_t ne reflète **pas** un lien économique réel entre mariages et PIB, mais le simple fait que les deux séries évoluent parallèlement au fil du temps pour des raisons qui leur sont propres.
- (b) Oui : c'est l'exemple type de la régression fallacieuse (spurious regression) décrite au chapitre 9 — deux séries tendanciellées paraissent liées sans lien causal réel, et l'ajout d'une tendance commune fait disparaître la relation apparente.
- (c) $\hat{\beta}_1 = 0,032$ s'interprète comme un taux de croissance moyen du PIB régional d'environ 3,2 % par période (ici, par an), une fois la forme exponentielle retenue.
- (d) Le PIB croît typiquement à un **taux** à peu près constant (croissance composée) plutôt que d'un montant absolu constant chaque année : une tendance exponentielle (linéaire en $\log(y_t)$) capture ce taux de croissance constant, alors qu'une tendance linéaire imposerait un accroissement absolu identique chaque année, peu réaliste sur 30 ans pour un agrégat qui croît en proportion de son propre niveau.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) En identifiant $x_3 = t$ (tendance temporelle, omise dans la régression « sans tendance ») et $x_1 =$ prix immobilier, le coefficient observé sans tendance (1,24) correspond exactement à $b_1 = \beta_1 + \beta_3\delta_1$ du chapitre 2, où $\beta_1 = -0,38$ est le coefficient « vrai » (modèle avec tendance), β_3 l'effet de la tendance elle-même sur l'investissement, et δ_1 la pente de la régression auxiliaire du prix immobilier sur le temps t (à quel point le prix, lui aussi, suit une tendance).
- (b) Le coefficient « vrai » est celui du modèle **correctement spécifié**, c'est-à-dire celui **avec** tendance :

—0,38 — le modèle sans tendance omet une variable pertinente (t) et souffre donc du biais de variable omise classique du chapitre 2.

(c) $\beta_3\delta_1 = b_1 - \beta_1 = 1,24 - (-0,38) = 1,62 > 0$. Ce produit positif est cohérent avec le fait que les deux séries (investissement et prix immobiliers) sont **toutes deux croissantes** dans le temps : la tendance a vraisemblablement un effet positif sur l'investissement ($\beta_3 > 0$) et le prix immobilier est lui-même positivement corrélé au temps ($\delta_1 > 0$), engendrant un biais positif qui gonfle artificiellement l'élasticité apparente.

(d) Non : le chapitre 2, à lui seul, explique le **mécanisme général** du biais de variable omise, mais ne dit rien sur les données chronologiques en particulier. Le chapitre 9 apporte l'élément spécifique aux séries temporelles : le fait que **le temps lui-même** (t) peut jouer le rôle d'une variable omise corrélée à la fois à y et à x_1 dès lors que les deux séries partagent une tendance commune — un piège propre aux données chronologiques, sans équivalent direct en coupe transversale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $100[\exp(-0,566) - 1] \approx 100 \times (0,5678 - 1) \approx -43,2\%$, conforme au chiffre rapporté par le cours.

(b) L'approximation usuelle donnerait $100 \times (-0,566) = -56,6\%$, très éloignée de l'effet exact de $-43,2\%$ — un écart de plus de 13 points de pourcentage. Pour un coefficient d'une telle ampleur (« gros » coefficient, loin de zéro), la formule exacte est nettement préférable à l'approximation linéaire.

(c) *afdec6* marque une **période commune à toutes les observations** (les six mois suivant la décision, quel que soit l'individu ou l'entreprise concerné), et non une caractéristique propre à un sous-groupe d'individus : c'est la définition même d'une indicatrice de période en série temporelle, distincte des indicatrices de groupe (genre, catégorie) rencontrées en coupe transversale au chapitre 6.

(d) La logique est identique : dans les deux cas, on compare une grandeur **avant** et **après** une date précise et identifiable (décision antidumping, annonce boursière), en isolant statistiquement l'écart attribuable à l'événement via une indicatrice de période — c'est exactement le principe d'une étude d'événement (*event study*), qu'elle porte sur des flux commerciaux ou sur un rendement financier.

Correction — Exercice 6

(a) $\hat{i}3 = 1,25 + 0,613 \times 3 + 0,700 \times 2 = 1,25 + 1,839 + 1,400 = 4,489$.

(b) Le coefficient estimé (0,613) est assez **éloigné** de la valeur 1 prédite par l'hypothèse de Fisher stricte — un ajustement seulement partiel (environ 61 %) du taux nominal à l'inflation, sur la seule base de ce point estimé.

(c) Non : conclure statistiquement à un rejet de l'hypothèse de Fisher exigerait de disposer de l'écart-type de $\hat{\beta}_{inf}$ pour construire un test t de $H_0 : \beta_{inf} = 1$ (et non $H_0 : \beta_{inf} = 0$, le test usuel de significativité) ; l'écart-type n'étant pas donné ici, on ne peut que constater un écart *numérique* au point estimé, pas trancher *statistiquement*.

(d) L'hypothèse la plus naturelle à remettre en cause est l'**absence d'autocorrélation** (TS.5) : un taux d'intérêt est une variable typiquement très persistante, où le niveau du mois précédent influence fortement celui du mois courant — une source fréquente de corrélation entre u_t et u_{t-1} , thème précisément annoncé pour le chapitre suivant sur l'autocorrélation.